

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

JOÃO VICTOR BRIGANTI DE OLIVEIRA

EXTENSÃO DO OPENMP PARA SUPORTE A TÉCNICAS DE APROXIMAÇÃO

CAMPO MOURÃO

2026

JOÃO VICTOR BRIGANTI DE OLIVEIRA

EXTENSÃO DO OPENMP PARA SUPORTE A TÉCNICAS DE APROXIMAÇÃO

OpenMP Extension for Approximate Computing Techniques

Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação
apresentado como requisito para obtenção do título
de Bacharel em Ciência da Computação,
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
(UTFPR).

Orientador(a): João Fabrício Filho

Coorientador(a): Rogério Aparecido Gonçalves

CAMPO MOURÃO

2026

JOÃO VICTOR BRIGANTI DE OLIVEIRA

EXTENSÃO DO OPENMP PARA SUPORTE A TÉCNICAS DE APROXIMAÇÃO

Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação
apresentado como requisito para obtenção do título
de Bacharel em Ciência da Computação,
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
(UTFPR).

Data de aprovação: 27 de Maio de 2026

João Fabrício Filho
Doutorado
<http://lattes.cnpq.br/3874284354315074>
Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Rogério Aparecido Gonçalves
Doutorado
<http://lattes.cnpq.br/1677599200632096>
Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Juliano Henrique Foleiss
Doutorado
<http://lattes.cnpq.br/4404958951175349>
Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Lucas Francisco Wanner
Doutorado
<http://lattes.cnpq.br/4458409544983212>
Universidade Estadual de Campinas

CAMPO MOURÃO

2026

RESUMO

OLIVEIRA, João Victor. **Extensão do OpenMP para Suporte de Técnica de Aproximação**. 2026. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em Computação) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campo Mourão, 2026.

Com o fim da Lei de Moore e da escala de Dennard, diferentes abordagens computacionais surgiram para suprir a crescente demanda por desempenho e eficiência energética. A Computação Aproximada busca aumentar o desempenho e reduzir o consumo energético de aplicações em troca de perdas controladas de precisão nos resultados. Já a Computação Paralela explora de forma mais eficiente os processadores *multicore* para acelerar a execução de aplicações. Nesse contexto, o *OpenMP* destaca-se como uma ferramenta que simplifica o desenvolvimento de aplicações paralelas por meio de anotações no código-fonte. O objetivo deste trabalho é melhorar o desempenho e a eficiência energética de aplicações por meio da implementação de técnicas de aproximação no *OpenMP*. As modificações propostas envolvem tanto a infraestrutura do runtime quanto o processo de tradução de código do *OpenMP* na infraestrutura do *LLVM*. Entre as técnicas implementadas estão a perfuração de laços, a memoização aproximada e o relaxamento de ponto flutuante. As abordagens propostas foram avaliadas em um conjunto de sete aplicações tolerantes à aproximação, permitindo analisar os impactos das aproximações no desempenho e na precisão dos resultados. Os experimentos demonstraram ganhos de desempenho de até 80x em comparação com a execução sem aproximação do mesmo algoritmo. Entretanto, esses ganhos foram acompanhados por elevados níveis de erro em determinados cenários, chegando a casos em que a degradação da qualidade da saída atingiu até 100%.

Palavras-chave: paralelismo; llvm; alto desempenho; anotações de código; computação aproximada.

() Não autorizo a disponibilização de endereço de correio eletrônico para contato.

(X) Autorizo a disponibilização do seguinte correio eletrônico para contato:

joliveira.2022@alunos.utfpr.edu.br

ABSTRACT

Indicar a referência completa do trabalho, conforme modelo:

OLIVEIRA, João Victor. **OpenMP Extension for Approximate Computing Techniques**. 2026. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em Computação) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campo Mourão, 2026. Título original: Extensão do OpenMP para Suporte de Técnicas de Aproximação.

With the end of Moore's Law and Dennard scaling, different computational approaches have emerged to meet the growing demand for performance and energy efficiency. Approximate Computing aims to increase application performance and reduce energy consumption in exchange for controlled losses in result precision. Parallel Computing, in turn, makes more efficient use of multicore processors to accelerate application execution. In this context, *OpenMP* stands out as a tool that simplifies the development of parallel applications through source-code annotations. The goal of this work is to improve the performance and energy efficiency of applications through the implementation of approximation techniques in *OpenMP*. The proposed modifications involve both the runtime infrastructure and the code translation process of *OpenMP* within the *LLVM* infrastructure. The implemented techniques include loop perforation, approximate memoization, and floating-point relaxation. The proposed approaches were evaluated using a set of seven approximation-tolerant applications, allowing the analysis of the impact of approximations on both performance and result accuracy. The experiments demonstrated performance gains of up to 80x compared to the execution of the same algorithm without approximation. However, these gains were accompanied by high error levels in certain scenarios, reaching cases in which the degradation in output quality attained up to 100%.

Keywords: parallelism; llvm; high performance; code annotations; approximate computing.